

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



**CUỘC THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO
HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2026 – 2027**

Lĩnh vực nghiên cứu khoa học
Robot và máy thông minh

Đề tài nghiên cứu

**NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ
ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH XÀ PHÒNG HÓA
TỪ DẦU ĐẬU NÀNH THỪA
(AUTOSOAP CPM)**

Người thực hiện
**ĐẶNG QUỐC KHÁNH
TẠ KHÔI NGUYỄN**

Giáo viên hướng dẫn
NGUYỄN THỊ KIM DUNG

Thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI..... 2

B. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, GIẢ THIẾT KHOA HỌC 2

B1. Câu hỏi nghiên cứu:

B2. Vấn đề nghiên cứu:

B3. Giả thiết khoa học:

B4. Phạm vi nghiên cứu:

C. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....3

C1. Thiết kế nghiên cứu:

C2. Nguyên lý hoạt động:

C3. Kế hoạch nghiên cứu:

C4. Phương pháp nghiên cứu:

C4.1. Phương pháp thu thập tài liệu:

C4.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp:

C4.2.1. Phân tích:

C4.2.2. Tổng hợp:

C4.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu:

C4.3.1. Phương pháp thống kê:

C4.3.2. Phương pháp xử lý số liệu:

C4.4. Phương pháp khảo sát xã hội học:

D. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU..... 5

D1. Thành phần, tỷ lệ:

D2. Quy trình chế tạo máy:

D3. Quy trình khảo sát:

E. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM..... 6

E1. Kết quả thực nghiệm:

E2. Kết quả khảo sát nhu cầu xã hội:

F. KẾT LUẬN..... 7

F1. Câu hỏi nghiên cứu:

F2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

F3. Đóng góp của đề tài:

F4. Hạn chế và hướng phát triển của đề tài:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM PHẦN CỨNG

PHỤ LỤC 2: CÁC MẪU THÍ NGHIỆM

PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN AUTOSOAP CPM

PHỤ LỤC 4: MÁY TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Dầu ăn và mỡ động vật sau khi sử dụng là nguồn chất thải phát sinh thường xuyên từ hộ gia đình, hàng quán và cơ sở chế biến thực phẩm. Nếu không được thu gom và xử lý phù hợp, dầu thải có thể bám vào đường ống, kết hợp với các chất thải khác và gây khó khăn cho hệ thống thoát nước. Trong khi đó, dầu vẫn chứa các thành phần có thể được nghiên cứu để tái sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình tạo xà phòng.

Từ thực tế đó, nhóm đề xuất thiết kế và chế tạo AutoSoap CPM (“CPM” có nghĩa là “Cold Process Method”, “phương pháp xà phòng hóa nguội”) - một thiết bị tự động hóa quá trình định lượng, phối trộn và giám sát các thông số cơ bản của quá trình tái chế dầu thừa thành xà phòng ở quy mô nghiên cứu. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32-S3 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp cảm biến nhiệt độ DS18B20, các cơ cấu máy bơm và khuấy, màn hình cảm ứng.

Nghiên cứu tập trung vào ba nội dung chính: thiết kế hệ thống có khả năng định lượng nguyên liệu theo giá trị đặt trước; xây dựng chuỗi điều khiển, giám sát và phản hồi trạng thái; khảo sát mức độ quan tâm của người dùng đối với ý tưởng tái chế dầu thừa bằng một thiết bị tự động. Nhóm đã thu được 102 phiếu khảo sát. Các kết quả khảo sát cho thấy ý tưởng nhận được sự quan tâm tích cực trong nhóm người tham gia.

Báo cáo được hoàn thiện theo nguyên tắc chỉ sử dụng kết luận phù hợp với bằng chứng hiện có. Do bộ dữ liệu định lượng của các mẻ thực nghiệm hóa học, báo cáo không tự tạo hoặc nội suy các giá trị còn thiếu. Vì vậy, các nhận định về độ chính xác, công thức phù hợp và độ an toàn da liễu được trình bày ở mức phù hợp với phạm vi bằng chứng.

A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Việc quản lý chất thải sinh hoạt đang đặt ra nhiều thách thức lớn: tại Việt Nam, dầu mỡ đã qua sử dụng từ các hộ gia đình và hàng quán phần lớn bị đổ trực tiếp vào hệ thống thoát nước. Theo Ecooil, tổng lượng dầu ăn thải trên toàn quốc ước tính 60.000–80.000 tấn/năm [4]. Chỉ một lít dầu ăn cũ có thể làm ô nhiễm tới một triệu lít nước sạch [4]; dưới lòng cống, dầu thải tích tụ, kết dính rác thải và bị xà phòng hóa tự nhiên thành các khối mỡ cứng như đá, gây nghẹt cống nghiêm trọng và làm thay đổi hệ vi sinh.

Xà phòng hóa chủ động là một giải pháp tái chế tại chỗ tiềm năng cho nguồn dầu thừa hộ gia đình, nơi doanh nghiệp thu gom công nghiệp khó tiếp cận.

Tuy nhiên, tự tái chế thủ công đối mặt rủi ro lớn: Sodium Hydroxide có tính ăn mòn cực mạnh, dễ gây bỏng da và sinh nhiệt lớn khi hòa tan vào nước; nếu người dùng không kiểm soát tốt tỷ lệ, sản phẩm dễ bị dư kiềm, mất an

toàn khi tiếp xúc. Vì vậy, việc thiết kế một thiết bị giảm nguy cơ người dùng tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm (NaOH), tự động hóa quy trình pha chế và chuẩn hóa công thức là hết sức cấp thiết.

Từ đó, đề tài "NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH XÀ PHÒNG HÓA TỪ DẦU ĐẬU NÀNH THỪA (AUTOSOAP CPM)" được hình thành, biến dầu thải thành sản phẩm xà phòng hữu ích một cách an toàn, đồng thời ứng dụng làm thiết bị học tập trực quan trong nhà trường, phù hợp định hướng phát triển nhóm công nghệ "Robot và tự động hóa" theo Quyết định 1131/QĐ-TTg (12/6/2025) [5].

B. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU, VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, GIẢ THIẾT KHOA HỌC

B1. Câu hỏi nghiên cứu:

- Có thể thiết kế hệ thống nào có thể tự động định lượng và điều khiển quá trình xà phòng hóa hay không?
- Có thể xây dựng giao diện để người sử dụng nhập khối lượng sản phẩm mong muốn và theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị hay không?
- Dầu ăn (dầu đậu nành) có thể được sử dụng làm nguyên liệu nghiên cứu quá trình tạo xà phòng ở quy mô nhỏ hay không?

B2. Vấn đề nghiên cứu:

Hiện nay, các nghiên cứu về tái chế dầu ăn phế thải thành xà phòng đã đạt được những bước tiến ban đầu, điển hình là hệ thống của nhóm tác giả trên IOP Science [8] và JAMT UTM [9]. Tuy nhiên, các giải pháp này vẫn dừng lại ở mức bán tự động và tồn tại hai hạn chế cốt lõi.

- Rào cản về tri thức chuyên môn: Hệ thống yêu cầu người vận hành phải có kiến thức chuyên sâu, hiểu và tự tính toán chính xác tỷ lệ các chất cho quy trình xà phòng hóa.
- Rủi ro vận hành vật lý: Người dùng vẫn phải trực tiếp đo lường, đổ hóa chất thủ công, đối mặt với nguy cơ tiếp xúc với chất kiềm mạnh.

Khoảng trống nghiên cứu: Trong phạm vi tài liệu nhóm tiếp cận được, nhóm chưa tìm thấy hệ thống nào đóng gói tri thức chuyên môn vào thuật toán điều khiển và tự động hóa quy trình.

B3. Giả thiết khoa học:

- Về mặt giải pháp công nghệ và tự động hóa: Thiết bị AutoSoap CPM được tích hợp hệ thống điều khiển thông minh sẽ có khả năng giảm nguy cơ người dùng tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm (NaOH), giảm thiểu rủi ro tai nạn hóa chất dân dụng và sự phụ thuộc vào thao tác thủ công.

- Về mặt nhu cầu sử dụng: Nhóm đã đưa ra bài khảo sát với hơn 100 lượt tương tác và nhận được dấu hiệu tích cực về sản phẩm. Đa số mọi người thấy đây là ý tưởng hay, có giá trị thực tế và sẵn lòng sử dụng máy.

B4. Phạm vi nghiên cứu:

- **Về đối tượng và nguyên liệu nghiên cứu:**
 - Dầu ăn thừa: Nghiên cứu tập trung thử nghiệm trên một trong những loại dầu thực vật phổ biến nhất trong các hộ gia đình Việt Nam hiện nay: Dầu đậu nành đã qua sử dụng (chưa ôi thiu, chưa bị đen), được thu gom trực tiếp từ các bếp ăn gia đình và quán ăn nhỏ lẻ. Dầu thừa được xử lý thô bằng phương pháp lọc cơ học qua lưới lọc thiếc và vải lọc để loại bỏ cặn trước khi đưa vào máy.
 - Hóa chất phản ứng: Sử dụng Sodium Hydroxide dạng lỏng với độ tinh khiết công nghiệp (30%).
- **Về thông số kỹ thuật và công thức thực nghiệm:**
 - Thiết lập và thử nghiệm máy với tỷ lệ khối lượng khác nhau giữa dầu ăn thừa : dung dịch NaOH (30%) gồm công thức chuẩn theo chỉ số xà phòng hóa, công thức dư dầu 3% và công thức dư dầu 5% [10] nhằm xác định tỷ lệ cho độ kiềm dư thấp nhất, tạo ra sản phẩm xà phòng có độ kiềm dư thấp, an toàn cho da.
 - Quy mô thiết bị: Thiết bị được thiết kế ở quy mô gia đình, phòng thí nghiệm, cơ sở tái chế công nghiệp nhỏ, có thể sản xuất tối đa 500 gram xà phòng thành phẩm và tối thiểu 200 gram xà phòng thành phẩm một mẻ.
- **Về không gian thực hiện và kiểm định:**
 - Quá trình thiết kế, lập trình vi điều khiển ESP32S3 và chế tạo phần cứng được thực hiện tại phòng thực hành STEM của trường.
 - Các thử nghiệm đo đặc chỉ số hóa lý của xà phòng được thực hiện bằng các thiết bị đo đặc tiêu chuẩn tại phòng thí nghiệm Hóa học của nhà trường dưới sự giám sát của giáo viên hướng dẫn.

C. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

C1. Thiết kế nghiên cứu:

- Giai đoạn 1: Nghiên cứu lý thuyết và Chuẩn bị vật tư
 - Nghiên cứu cơ sở khoa học: Tìm hiểu cơ chế phản ứng xà phòng hóa. Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật về kiến trúc phần cứng vi điều khiển ESP32-S3.
 - Tham khảo chuyên gia: Xin ý kiến tư vấn từ giáo viên hướng dẫn về quy trình an toàn hóa chất. Kiểm định sản phẩm xà phòng trong các phòng thí nghiệm uy tín.
 - Chuẩn bị vật tư công nghệ: Thu mua linh kiện bao gồm ESP32-S3-N16R8, cảm biến nhiệt độ, module relay...
- Giai đoạn 2: Triển khai kỹ thuật và Phát triển hệ thống
 - Thiết kế và chế tạo phần cứng:
 - Thiết kế sơ đồ nguyên lý và sơ đồ khối hệ thống điều khiển.
 - Lắp ráp, đi dây và đóng vỏ hộp thiết bị, đảm bảo các linh kiện điện tử được cách ly an toàn khỏi khu vực chứa hóa chất và buồng trộn.
 - Sử dụng máy in 3D với vật liệu ABS-pro để chế tạo khung và các chi tiết cơ khí của thiết bị [6] [7].
- Giai đoạn 3: Thực nghiệm, Thu thập dữ liệu và Tối ưu sản phẩm
 - Vận hành thử nghiệm và kiểm soát lỗi: Chạy thử máy với nước để điều chỉnh lưu lượng bơm, kiểm tra độ ổn định.
 - Thực nghiệm hóa học và xử lý số liệu: Tiến hành chạy máy thực tế với dầu đậu nành thừa và dung dịch kiềm theo các tỷ lệ công thức đã định sẵn trong phạm vi nghiên cứu.
 - Ghi nhận dữ liệu thực tế: Đồ thị thay đổi nhiệt độ theo thời gian (do phản ứng tỏa nhiệt) và thời gian để xà phòng đạt trạng thái đông kết hoàn toàn.
 - Đánh giá kết quả và hoàn thiện: Phân tích số liệu để tìm ra cấu hình phần mềm và công thức phối trộn cho ra chất lượng xà phòng tốt nhất, hoàn thành báo cáo khoa học để nghiệm thu đề tài.

C2. Nguyên lý hoạt động:

Hệ thống AutoSoap CPM vận hành theo phương pháp xà phòng hóa nguội, phản ứng giữa dầu đậu nành thải, NaOH lỏng theo tỉ lệ khối lượng được tính toán tự động dựa trên chỉ số xà phòng hóa. Ngoài ra, máy còn có chức năng

phát giọng nói tiếng Việt để báo cáo và hỗ trợ người sử dụng; tự động bơm dầu thừa và khuấy hỗn hợp.

Vi điều khiển ESP32-S3-N16R8 lập trình bằng ngôn ngữ C++ trên nền tảng Arduino IDE, đóng vai trò trung tâm điều phối toàn bộ quy trình. Quy trình vận hành gồm:

1. Màn hình cảm ứng: Nhận thông tin của người sử dụng nhập trên máy. Người dùng sẽ nhập số gram xà phòng muốn tạo, máy sẽ dùng tỉ lệ để tính toán ngược lại thành phần các chất.
2. Khuấy trộn: Motor khuấy hoạt động từ khi cổng NaOH mở, chạy liên tục đến khi hỗn hợp đạt trạng thái vệt - dấu hiệu phản ứng nhũ hóa đã ổn định.
3. Cảm biến nhiệt độ: Module DS18B20 sẽ liên tục lấy nhiệt độ trong buồng.

C3. Kế hoạch nghiên cứu:

Thời gian	Giai đoạn	Công việc
16/06 – 22/06	Giai đoạn 1: Xác định vấn đề và nghiên cứu cơ sở khoa học	Tìm hiểu vấn đề ô nhiễm do dầu, mỡ thừa; nghiên cứu phản ứng xà phòng hóa, chỉ số SAP [10], tính chất của NaOH và xác định câu hỏi, giả thiết khoa học của đề tài. Đọc tài liệu và tìm hiểu các vấn đề liên quan.
23/06 – 29/06	Giai đoạn 2: Khảo sát nhu cầu và xây dựng phương án	Xây dựng phiếu khảo sát, thu thập ý kiến người dân về việc xử lý dầu mỡ thừa và nhu cầu sử dụng máy; tham khảo ý kiến giáo viên hướng dẫn, xác định phương án hoạt động của AutoSoap CPM. Thử nghiệm các ý tưởng.
30/06 – 06/07	Giai đoạn 3: Nghiên cứu linh kiện và thiết kế hệ thống	Tìm hiểu thông số, nguyên lý hoạt động của ESP32-S3, bơm, động cơ, relay, DS18B20, màn hình cảm ứng và các linh kiện khác; xây dựng sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý và phương án điều khiển. Tiếp tục thử nghiệm các ý tưởng.

07/07 – 13/07	Giai đoạn 4: Chuẩn bị vật tư và chế tạo cơ khí	Mua và kiểm tra linh kiện; thiết kế kích thước máy, buồng phản ứng, cơ cấu đóng/mở và khuấy; thiết kế các chi tiết trên phần mềm 3D và tiến hành in thử bằng vật liệu ABS-PRO. Tiếp tục thử nghiệm các ý tưởng.
14/07 – 20/07	Giai đoạn 5: Lắp ráp và thử nghiệm phần cứng	Lắp ráp ESP32-S3, bơm, động cơ, relay, màn hình, cảm biến nhiệt độ và các cơ cấu chấp hành; kiểm tra nguồn, dây nối và hoạt động riêng của từng module. Tiếp tục thử nghiệm các ý tưởng.
21/07 – 27/07	Giai đoạn 6: Lập trình hệ thống điều khiển	Lập trình ESP32-S3 bằng Arduino IDE; xây dựng chương trình đọc cảm biến, điều khiển bơm, motor, servo, relay, cảm biến nhiệt độ và màn hình cảm ứng; thử nghiệm từng chức năng. Tiếp tục thử nghiệm các ý tưởng.
28/07 – 10/08	Giai đoạn 7: Hiệu chuẩn và thực nghiệm hóa học	Kiểm tra lưu lượng bơm; thử nghiệm các tỷ lệ dầu – dung dịch NaOH 30%; tiến hành các mẻ xà phòng thử nghiệm và ghi nhận nhiệt độ, thời gian phản ứng, trạng thái thành phẩm. Tiếp tục thử nghiệm các ý tưởng.
11/08 – 15/08	Giai đoạn 8: Tổng hợp kết quả ban đầu	Hoàn thành các thử nghiệm chính, đánh giá hoạt động của các module, tổng hợp kết quả khảo sát và kết quả tạo xà phòng; xác định những điểm còn hạn chế của phần cứng, phần mềm và quy trình hóa học. Tiếp tục thử nghiệm các ý tưởng.

16/08 – 31/08	Giai đoạn 9: Tinh chỉnh và khắc phục sai sót	Điều chỉnh các lỗi phát sinh từ kết quả thử nghiệm; hiệu chỉnh thuật toán định lượng, tốc độ bơm, thời gian khuấy và kiểm soát nhiệt độ; điều chỉnh cơ cấu cơ khí và bổ sung các chức năng cần thiết cho máy.
01/09 – 15/09	Giai đoạn 10: Hoàn thiện quy trình và kiểm chứng	Thực hiện lại các mẻ thử nghiệm sau khi điều chỉnh; kiểm tra độ ổn định của hệ thống, sai số định lượng, nhiệt độ và chất lượng xà phòng; đối chiếu kết quả giữa các công thức.
16/09 – 30/09	Giai đoạn 11: Hoàn thiện sản phẩm và hồ sơ nghiên cứu	Hoàn thiện mô hình, phần cứng, phần mềm và hệ thống cảnh báo; xử lý số liệu, xây dựng bảng biểu, đồ thị, hình ảnh thực nghiệm và điều chỉnh nội dung đề cương theo kết quả thực tế.
01/10 – 15/10	Giai đoạn 12: Đánh giá và hoàn thiện báo cáo	Kiểm tra toàn bộ sản phẩm và kết quả nghiên cứu; hoàn thiện báo cáo khoa học, phụ lục, hình ảnh và tài liệu tham khảo; tiếp thu góp ý của giáo viên hướng dẫn và chuẩn bị sản phẩm, hồ sơ phục vụ cuộc thi.

Bảng 1: Quá trình nghiên cứu

C4. Phương pháp nghiên cứu:

C4.1. Phương pháp thu thập tài liệu:

- Để xây dựng nền tảng vững chắc cho đề tài, nhóm chú trọng thu thập tài liệu nghiên cứu từ các nguồn chính thống trong và ngoài nước đã được kiểm chứng. Sử dụng các công cụ tìm kiếm học thuật như Google Scholar và hệ thống tiêu chuẩn quốc gia để tiếp cận các tài liệu về: phản ứng xà phòng hóa, chỉ số xà phòng hóa SAP [10] của các loại dầu thực vật, và các tài liệu kỹ thuật về kiến trúc vi điều khiển ESP32-S3 [2], lập trình nhúng C++ trên vi điều khiển. Nhờ đó, nhóm có được cơ sở lý luận vững chắc để thiết kế hệ thống điều khiển đạt độ chính xác định lượng và độ ổn định cao.

C4.2. Phương pháp phân tích – tổng hợp:

C4.2.1. Phân tích:

- Phân tích lý thuyết và tiêu chuẩn: Phân tích các tài liệu hóa học liên quan đến quy trình xà phòng hóa, ESP32-S3 để lựa chọn cấu hình phần cứng phù hợp.
- Phân tích kết quả thực nghiệm: Phân tích dữ liệu thu được sau khi vận hành máy. So sánh các chỉ số của xà phòng thành phẩm với tiêu chuẩn an toàn sinh hoạt nhằm đánh giá hiệu quả của giải pháp tự động hóa.

C4.2.2. Tổng hợp:

- Tổng hợp lại cơ sở lý luận về kỹ thuật điều khiển nhúng kết hợp với quy trình hóa học để hoàn thiện sơ đồ nguyên lý của thiết bị AutoSoap CPM.
- Tổng hợp các kết quả thực nghiệm từ các mẻ chạy thử với các công thức phối trộn khác nhau, từ đó đúc kết ra phương án phù hợp nhất về cả thuật toán điều khiển lẫn tỷ lệ nguyên liệu đầu vào nhằm đạt hiệu suất cao, an toàn.

C4.3. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu:

C4.3.1. Phương pháp thống kê:

- Số liệu định lượng: Dữ liệu hệ thống: Sai số về khối lượng của bơm (gram), thời gian trộn (giây), và dữ liệu nhiệt độ (độ C) phản ứng thu thập theo thời gian thực truyền về ESP32-S3.
 - Dữ liệu hóa học: Độ pH của xà phòng thành phẩm được đo thủ công sau khi máy hoàn thành tác vụ
- Số liệu định tính: Đánh giá trạng thái cảm quan của xà phòng.

C4.3.2. Phương pháp xử lý số liệu:

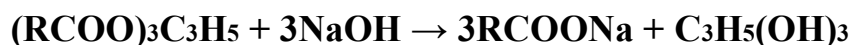
- Tiến hành tính toán các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và phần trăm sai số của lưu lượng bơm để hiệu chỉnh thuật toán điều khiển trong mã nguồn C++.
- Dữ liệu biến thiên nhiệt độ và độ pH ứng với 3 công thức phối trộn khác nhau sẽ được trực quan hóa dưới dạng đồ thị đường và biểu đồ cột để so sánh, xác định công thức đạt tỷ lệ phản ứng hoàn toàn tốt nhất.
- Kết quả đo độ pH ngoại vi của thành phẩm sẽ được đối chiếu nghiêm ngặt với quy chuẩn an toàn cho da để chứng minh giả thuyết máy AutoSoap CPM có khả năng tạo ra sản phẩm an toàn thông qua việc chuẩn hóa công thức bằng công nghệ tự động hóa.

C4.4. Phương pháp khảo sát xã hội học:

- Mục tiêu: Khảo sát về cách người dân xử lý dầu, mỡ thừa và ấn tượng gì về đề tài AutoSoap CPM với ít nhất là 100 lượt tương tác.
- Hình thức: trực tuyến qua Google Form.

D. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU

D1. Thành phần, tỷ lệ:



Về mặt hóa học, xà phòng hóa là phản ứng thủy phân Este trong môi trường kiềm. Các phân tử chất béo chứa trong dầu ăn (Triglyceride) sẽ phản ứng với Sodium Hydroxide để tạo ra muối Sodium của axit béo, là xà phòng, và Glycerol $[\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3]$ - một chất giữ ẩm tự nhiên. Phương trình hóa học tổng quát được biểu diễn như phương trình trên [1].

Thành Phần	Tỉ Lệ Theo Khối Lượng Dầu Thải	Công Thức Quy Đổi	Ghi Chú
Dầu ăn thải	100% (mốc quy đổi)	$m(\text{dầu}) = \text{khối lượng mẻ}$	Khối lượng do người dùng nhập trên màn hình
Dung dịch NaOH	$\text{SAP} = 0.134 [10] * (1 - 0.05) \approx 0.127$ (dư dầu để an toàn)	$m(\text{NaOH}) = 0.127 \times m(\text{dầu})$	Theo chỉ số xà phòng hóa trung bình của dầu thực vật đã qua sử dụng

Bảng 2: Tỉ lệ các chất

Phương pháp làm nguội được lựa chọn do không cần bổ sung nhiệt lượng bên ngoài để duy trì phản ứng, giúp tiết kiệm năng lượng tối đa và bảo toàn nguyên vẹn lượng Glycerol tự nhiên trong thành phẩm. Tỉ lệ định lượng chuẩn được hệ thống áp dụng trình bày tại Bảng 2: Tỉ lệ các chất ở trên.

D2. Quy trình chế tạo máy:

Gồm các bước như sau:

- + Bước 1: Lên kế hoạch, lập bảng những linh kiện cần thiết.
- + Bước 2: Vẽ sơ đồ mạch điện trên phần mềm chuyên nghiệp KiCad 9.0.
- + Bước 3: Viết code trên Arduino IDE cho mạch ESP32S3 Dev Module, chỉnh lỗi sai.

```

120 // =====
121 void calculateSoap() {
122     soapValue = inputText.toFloat();
123
124     oilValue = soapValue * 700.0 / 999.78;
125     waterValue = soapValue * 210.0 / 999.78;
126     naohValue = soapValue * 89.78 / 999.78;
127 }
128

```

Hình 1: Code tính định lượng đảo

- Quy trình thiết kế 3D:
 - + Bước 1: Vẽ mẫu phiên bản thử nghiệm trên giấy.
 - + Bước 2: Thực hiện vẽ 3D trên Tinkercad.
- Quy trình thử nghiệm phân cứng:
 - + Bước 1: Nối dây theo PHỤ LỤC 3: SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN AUTOSOAP CPM trên Breadboard sử dụng các dây jumper.
 - + Bước 2: Tháo các linh kiện trên Breadboard và gắn vào Testboard, bắt đầu hàn chì linh kiện.
- Quy trình thử nghiệm:
 - + Bước 1: Chạy thử nghiệm bơm nước máy và dầu thải để xác định thời gian bơm tương ứng với số gram nguyên liệu cần thiết, nạp thông số vào mã nguồn nhằm hiệu chỉnh thuật toán điều khiển bơm cho chính xác hơn.
 - + Bước 2: Vận hành thử nghiệm máy với dầu đậu nành thừa, ghi lại sai số và tinh chỉnh lại hệ số của máy.

D3. Quy trình khảo sát:

- + Bước 1: Chuẩn bị các câu hỏi phù hợp với đề tài.
- + Bước 2: Chọn nền tảng Google Form để làm khảo sát.
- + Bước 3: Chia sẻ bài khảo sát lên các hội nhóm trực tuyến (hội nghiên cứu khoa học, hội đầu bếp Việt Nam, hội Ý tưởng Tái chế - Tái sử dụng, ...) kết hợp với lấy khảo sát từ gia đình, người thân, bạn bè và hàng xóm.
- + Bước 4: Thu thập đủ khảo sát và tổng hợp.

E. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

E1. Kết quả thực nghiệm:

Lần	Dd NaOH 30% (gram)	Dầu (gram)	Kết quả	Độ pH
1	47.0	100.0	Thất bại, dd NaOH	11

			đư do lỗi máy bơm bổ sung nhiều	
2	42.7	100.1	Thất bại, hỗn hợp đặc do thiếu nước	10
3	42.7	100.1	Đạt	9
4	43	99.9	Đạt	9
5	43	100.1	Đạt	9
6	42.7	100.2	Đạt	9
7	47.2	100.4	Thất bại, thiếu dầu do bơm dừng sớm	10
8	47.2	99.9	Đạt	9

(Thử nghiệm phiên bản máy v2.0)

- Nhận xét:
 - Kết quả từ 8 lần vận hành thử nghiệm cho thấy hệ thống có thể hoạt động và đạt tỉ lệ thành công (5/8 lần đạt yêu cầu, chiếm 62,5%). Các lần thử nghiệm không đạt ở lần 1, 2 và 7 chủ yếu xuất phát từ sai số kỹ thuật như lỗi máy bơm, thiếu hụt lượng nước pha chế dẫn đến sai lệch tỉ lệ thành phần và gia tăng độ pH (pH = 10 – 11) Điều này cho thấy tiềm năng ứng dụng thực tế của hệ thống.

E2. Kết quả khảo sát nhu cầu xã hội:

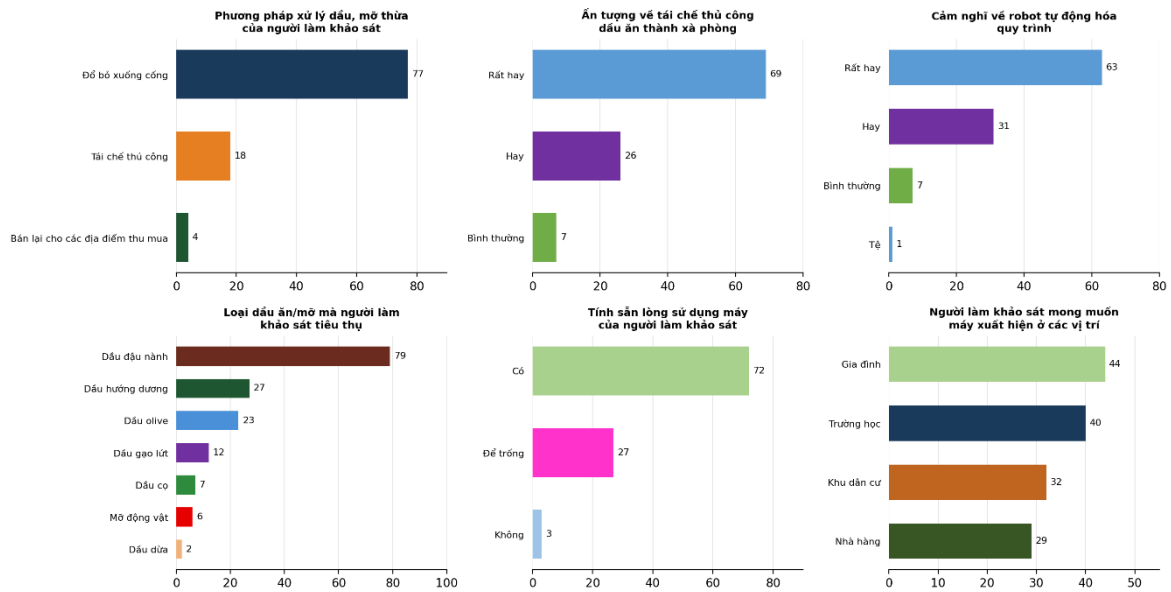
Song song với thực nghiệm kỹ thuật, nhóm đã khảo sát 102 người dân (chủ yếu tại TP.HCM và Hà Nội) qua Google Form nhằm đánh giá nhu cầu thực tế đối với sản phẩm. (Khảo sát không phản ánh khả năng thương mại của sản phẩm.)

- Về hiện trạng xử lý dầu ăn, mỡ thừa: 75% (77/102) người được hỏi cho biết họ đổ trực tiếp dầu mỡ thừa xuống cống thoát nước, chỉ 18% tái chế thủ công tại nhà — số liệu này khớp với thực trạng ô nhiễm đã nêu ở phần A.
- Về thái độ với ý tưởng tái chế thành xà phòng: 93% (95/102) đánh giá đây là ý tưởng "hay" hoặc "rất hay", không có ý kiến phản đối.
- Về việc để robot tự động hóa thay thế thao tác pha chế NaOH thủ công: 92% (94/102) đánh giá tích cực, chỉ 1 người đánh giá tiêu cực — củng cố giả thiết khoa học về nhu cầu cách ly người dùng khỏi hóa chất nguy hiểm.
- Về mức độ sẵn sàng sử dụng máy AutoSoap CPM (chu trình 15–20 phút/mẻ): 96% (72/75 người trả lời câu hỏi này) cho biết sẵn sàng sử dụng. Địa điểm được mong muốn đặt máy nhiều nhất là gia đình và trường học.
- Hạn chế của khảo sát: mẫu tập trung chủ yếu ở khu vực đô thị (75% ở TP.HCM và Hà Nội), chưa đại diện đầy đủ cho khu vực nông thôn.

Các câu hỏi:

- 1) Loại dầu ăn/mỡ mà bạn thường tiêu thụ khi nấu nướng?
- 2) Sau khi sử dụng thì bạn sẽ làm gì với dầu ăn/mỡ thừa?
- 3) Bạn nghĩ gì về ý tưởng tái chế dầu ăn và mỡ thừa thành xà phòng?
- 4) Bạn nghĩ gì khi có một robot tự động thực hiện toàn bộ quá trình?
- 5) Nếu có máy tự động biến dầu ăn thành xà phòng trong 15 đến 20 phút thì bạn có sẵn sàng sử dụng không?
- 6) Bạn mong muốn máy xuất hiện ở đâu?
- 7) Địa điểm thường trú của bạn?

KẾT QUẢ KHẢO SÁT



F. KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, thiết kế chế tạo hệ thống cơ điện tử và tiến hành các thử nghiệm ban đầu trên thiết bị AutoSoap CPM, nhóm nghiên cứu rút ra các kết luận chính sau:

F1. Câu hỏi nghiên cứu:

- Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm, đề tài đã trả lời được câu hỏi nghiên cứu đặt ra bằng việc xây dựng thành công một hệ thống tự động hoàn chỉnh, có khả năng định lượng khối lượng dầu thải và NaOH theo tỉ lệ hóa học cần thiết cho phản ứng xà phòng hóa, đồng thời tự động điều khiển quá trình vận hành từ bổ sung NaOH, khuấy trộn, đến bổ sung dầu thải và hoàn tất mẻ xà phòng mà không cần sự can thiệp thủ công liên tục của người vận hành.

F2. Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Đề tài đã tập trung giải quyết một vấn đề thực tiễn có ý nghĩa môi trường: dầu ăn thải sau sử dụng nếu không được xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm nguồn nước và là nguyên nhân phổ biến dẫn đến tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước tại các khu dân cư và cơ sở kinh doanh ăn uống. Việc thiết kế một thiết bị có khả năng tái chế nguồn dầu thải này thành xà phòng thông qua phản ứng xà phòng hóa không chỉ giải quyết bài toán ô nhiễm mà còn tận dụng được nguồn nguyên liệu vốn bị xem là rác thải, tạo ra giá trị sử dụng mới.

F3. Đóng góp của đề tài:

- Hệ thống được xây dựng đã chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng vi điều khiển kết hợp cảm biến khối lượng để giám sát và điều khiển một quá trình hóa học, thay thế cho cách định lượng thủ công.

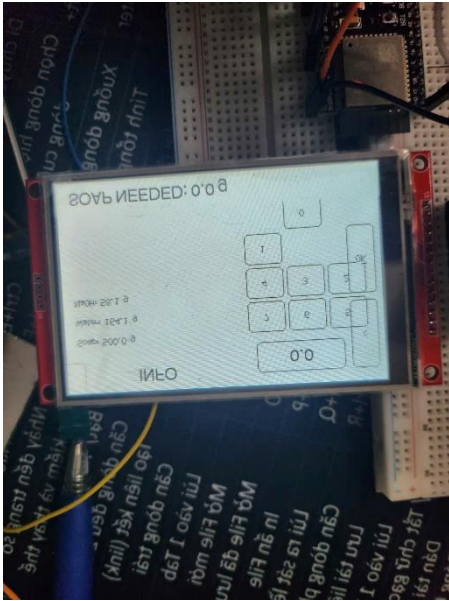
F4. Hạn chế và hướng phát triển của đề tài:

- Hạn chế: hệ thống công kênh, đôi lúc bị lỗi font hiển thị.
- Hướng phát triển: hệ thống cơ khí - điện tử tối giản, bớt công kênh, sửa lỗi font và thêm giao diện Tiếng Việt.

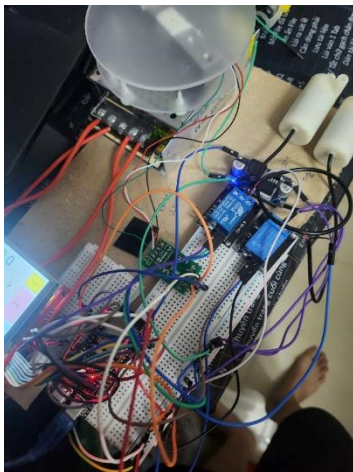
G. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Thắng (2020), Hóa học xà phòng hóa – Phương pháp nguội (Cold Process), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
- [2] Espressif Systems (2023), ESP32-S3 Series Technical Reference Manual (Version 1.7), truy cập từ website Espressif Systems: <https://www.espressif.com/>
- [3] Phạm Minh Đức (2019), Lập trình nhúng với Arduino và ESP32, NXB Bách Khoa Hà Nội.
- [4] Ecooil (2025), "Số liệu khảo sát lượng dầu ăn thải trên toàn quốc", số liệu công bố ngày 13/10/2025.
- [5] Thủ tướng Chính phủ (2025), Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 về các nhóm công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia được ưu tiên đầu tư, phát triển.
- [6] Raise3D Technologies. "ABS 3D Printing: Properties, Settings, Tips & Steps."
- [7] Wevolver / BCN3D Filaments. "Technical Data Sheet (TDS) - ABS Material."
- [8] [IOP Conference Series: Materials Science and Engineering](https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/917/1/012066/meta), "Soap Making Machine Development For Home Appliances": <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/917/1/012066/meta>
- [9] [Journal of Advanced Manufacturing Technology \(JAMT\)](https://jamt.utem.edu.my/jamt/article/view/4270), "Initial Design of Semi Auto Soap Making Device from Used Cooking Oil for Home Appliances": <https://jamt.utem.edu.my/jamt/article/view/4270>
- [10] Tác giả Artiz Soap, master student reference (2020) (truy cập ngày 8/7/2026): <https://artizsoap.com/master-student-reference/sap-value-table/>
Link Google drive dự án: https://drive.google.com/drive/folders/1D-mBFjK-QRO2hHx48_0GysytIlvNeptH?usp=sharing

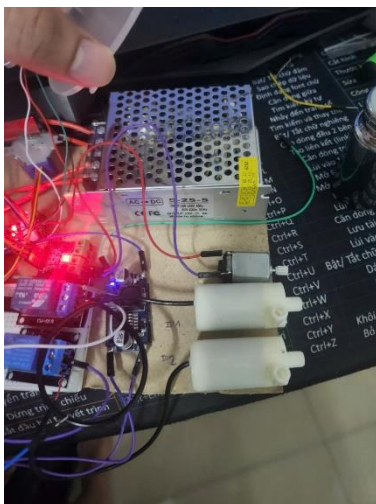
PHỤ LỤC 1: HÌNH ẢNH THÍ NGHIỆM PHẦN CỨNG



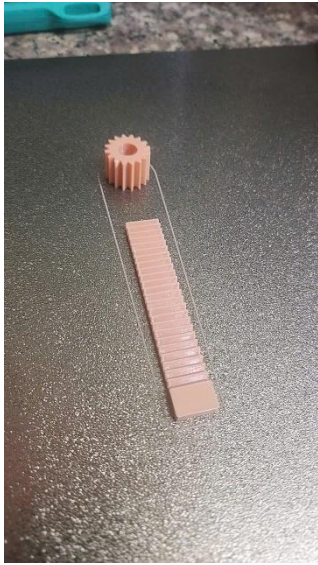
Quá trình thử nghiệm màn hình cảm ứng



Thử nghiệm Relay



Thử nghiệm Stepper motor và H-bridge



In 3D thử nghiệm bánh răng



PHỤ LỤC 2: CÁC MẪU THÍ NGHIỆM

Thử nghiệm xà phòng theo tỉ lệ, thao tác thủ công (sản phẩm đang bắt đầu sệt lại)



Thành quả 90 gram xà phòng từ dầu đậu nành thừa (chế biến thủ công)

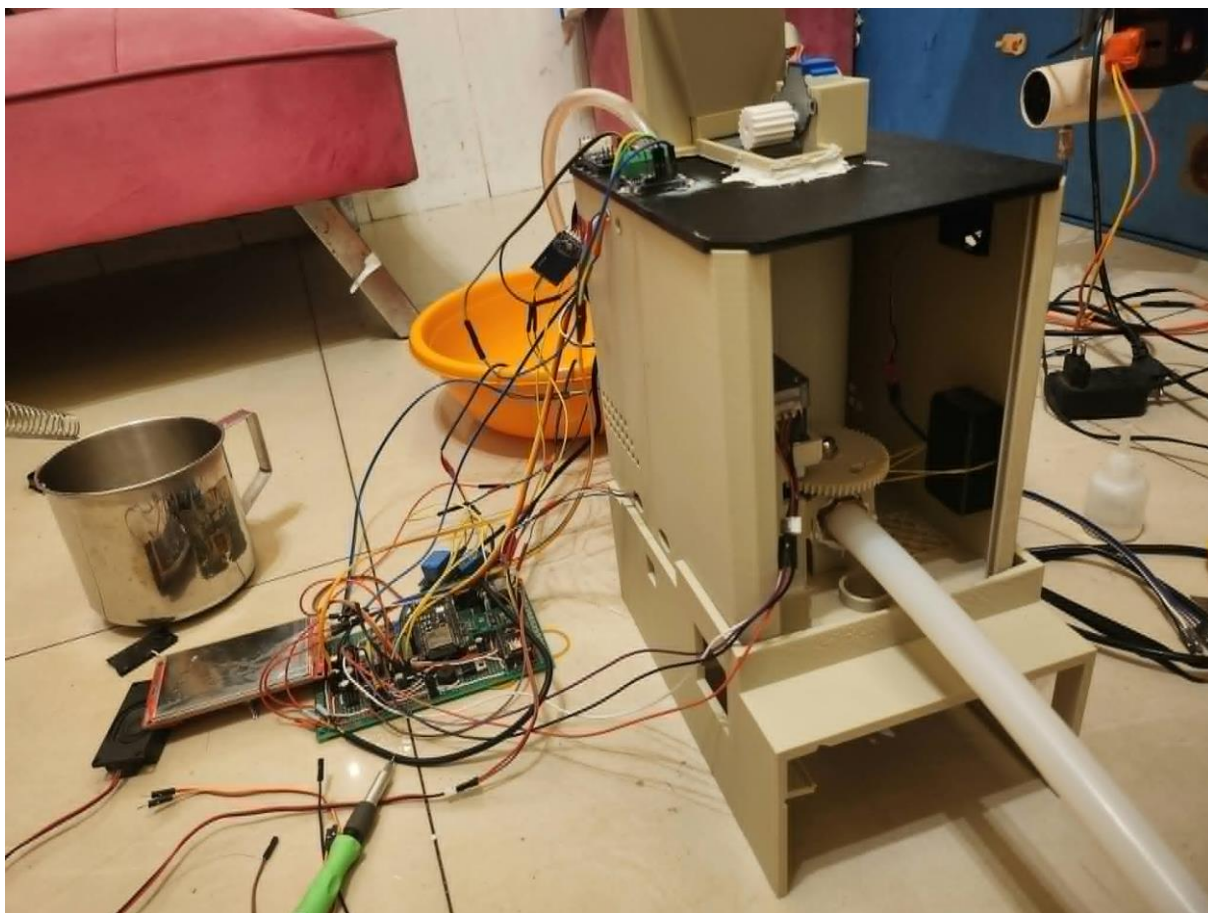


Thành quả thử nghiệm bằng máy sau khi để 2 ngày ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng.



Đăng khảo sát lên hội, nhóm facebook “Ý tưởng Tái chế - Tái sử dụng”
(5/7/2026)

PHỤ LỤC 4: MÁY TRONG QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM



Phiên bản đầu tiên của dự án